



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА БОТАНІКИ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК

«30» серпня 2025 року



**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ГРУНТОЗНАВСТВО З ОСНОВАМИ ГЕОЛОГІЇ І
ГЕОХІМІЇ**

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	A Освіта/Педагогіка
Спеціальність	A 4 Середня освіта
Спеціалізація (за наявності)	A 4 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини в закладах освіти

Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Грунтознавство з основами геології і геохімії» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «24» червня 2022 року №5.

Розробники програми: **Журавльова Інта Михайлівна**, к. с.-г. н., доцент кафедри ботаніки

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ботаніки
протокол від «27 » серпня 2025 року № 1

Завідувач кафедри _____

(підпис)

Дмитро ЛЕОНТЬЄВ
(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року №1

Голова _____

Ірина ЛИКОВА

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів 3	Галузь знань (шифр і назва) А Освіта	Вид дисципліни обов'язкова	
	Спеціальність (шифр і назва) А 4 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)		
Модулів – 2	Освітня програма (назва) Біологія та здоров'я людини в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		1	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		1	1
		Лекції	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; самостійної роботи здобувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	12 год.	4 год.
		Практичні, семінарські	
		0 год.	0 год.
		Лабораторні	
		24 год.	8 год.
		Самостійна робота	
		54 год.	78 год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Пререквізити навчальної дисципліни		Форма контролю:	
		іспит	іспит
	Дисципліна «Ґрунтознавство з основами геології і геохімії» базується на основі первинних знань з шкільних курсів за темами: «Хімія»: атоми, молекули, кристалічні ґратки, хімічні елементи, хімічні формули речовин, фізичні і хімічні явища, основні класи неорганічних сполучень, «Географія»: загальна характеристика Європи, Азії, Австралії, Америки, Африки; рослинність України; тваринний світ України; ландшафти України; уявлення про Землю у давні часи; форма та рухи Землі; літосфера; атмосфера; гідросфера «Біологія»: біорізноманіття, форми життя, бактерії, різноманітність рослин, лишайники, вищі спорові рослини, голонасінні і покритонасінні рослини, живі організми і довкілля, різноманіття тварин.		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5
для заочної форми навчання 1:6,5

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: Предметом навчальної дисципліни є вивчення різних типів ґрунтів, їх фізичних, структурно-механічних властивостей, хімічного складу, процесів ґрунтоутворення та впливу на ґрунти людської діяльності, можливих наслідків забруднення ґрунтів в процесі їх техногенного використання. Також здобувачі вищої освіти повинні вміти аналізувати хімічний склад геосфер Землі та космічних об'єктів; знати закони розподілу та руху елементів, ізотопів у різноманітних геологічних середовищах; пояснювати особливості ендегенних і екзогенних процесів, мінералів та гірських порід.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології і геохімії» є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних та практичних знань основних показників, режимів, агрономічних властивостей конкретних представників ґрунтового покриву України та світу, методів управління ґрунтовими режимами з метою їх раціонального використання і підвищення родючості. Ознайомлення з геологією як наукою, формування системи знань про розподіл хімічних елементів у геосферах і їх значення; екзогенні і ендегенні процеси; особливості формування кристалів, мінералів і гірських порід.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- знайомство з сучасними фундаментальними і концептуальними основами ґрунтознавства та геології;
- формування вміння визначати типи сингоній кристалів, розпізнавати мінерали і гірські породи;
- формування уявлення про розподіл і закономірності міграції хімічних елементів у геосферах, особливості формування геосфер і їх функції;
- вміння аналізувати причини і наслідки екзогенних і ендегенних процесів;
- знайомство з особливостями різних типів ґрунтів, їх фізичними, хімічними та структурно-механічними властивостями;
- висвітлення основних етапів утворення ґрунтів та їх окультурення як предмета праці сільськогосподарського цілком біологічного виробництва, основою якого є природні фактори – ґрунт, рослина, клімат та соціально-економічні фактори.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програманні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з

наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК 2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

СК 1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету.

СК 4. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності засобами навчального предмету та інтегрованого навчання; формувати в них ціннісне ставлення, розвивати критичне мислення.

СК 12. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

СК 13. Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії. У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмових результатів навчання*:

ПРН 7. Демонструє знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперує базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності..

ПРН 14. Знає і використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 15. Знає і пояснює будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН 18. Проводить і організовує експериментальні польові та лабораторні дослідження та інтерпретує їх результати, демонструє вміння виготовляти біологічні препарати, колекції, гербарні зразки та іншу наочність.

ПРН 19. Добирає та ілюструє міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та доров'язбережувальної компетентності.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1 семестр

Змістовий модуль 1. Ґрунтознавство

Тема 1. Ґрунтознавство як наука. Поняття про ґрунт. Фактори та умови ґрунтоутворення.

Тема 2. Ґрунт як багатокомпонентна система. Хімічний склад і властивості ґрунту

Тема 3. Типи ґрунтів, їх родючість та її відтворення для оптимізації умов

життя рослин

Змістовий модуль 2. Геологія з основами геохімії

Тема 1. Геологія як наука. Внутрішня будова і зовнішні оболонки Землі

Тема 2. Поняття про мінерали і гірські породи та їх діагностичні ознаки

Тема 3. Геологічні процеси, їх геологічна та ґрунтотворна діяльність

Структура навчальної дисципліни

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота
Модуль 1. Структурно-функціональна організація поверхневого апарату та цитоплазми клітини												
Тема 1. Ґрунтознавство як наука. Поняття про ґрунт. Фактори та умови ґрунтоутворення.	15	6	2	-	4	9	5	-	-		-	5
Тема 2. Ґрунт як багатокомпонентна система. Хімічний склад і властивості ґрунту	20	8	2	-	6	12	20	3	1		2	17
Тема 3. Типи ґрунтів, їх родючість та її відтворення для оптимізації умов життя рослин	10	4	2	-	2	6	20	3	1		2	17
Разом за модулем 1	45	18	6	-	12	27	45	6	2		4	39
Модуль 2. Геологія з основами геохімії												
Тема 1. Геологія як наука. Внутрішня будова і зовнішні оболонки Землі	10	4	2	-	2	6	7					7
Тема 2. Поняття про мінерали і гірські породи та їх діагностичні ознаки.	20	8	2	-	6	12	19	3	1		2	16
Тема 3. Геологічні процеси, їх геологічна та ґрунтотворна діяльність	15	6	2	-	4	9	19	3	1		2	16
Разом за модулем 2	45	18	6	-	12	27	45	6	2		4	39
Усього:	90	36	12	-	24	54	90	12	4		8	78

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
	Модуль 1	
1.	Ґрунтознавство як наука. Поняття про ґрунт. Фактори та умови ґрунтоутворення	2
2.	Ґрунт як багатокomпонентна система. Хімічний склад і властивості ґрунту	2
3.	Типи ґрунтів, їх родючість та її відтворення для оптимізації умов життя рослин	2
	Разом	6
	Модуль 2	
1.	Геологія як наука. Внутрішня будова і зовнішні оболонки Землі	2
2.	Поняття про мінерали і гірські породи та їх діагностичні ознаки	2
3.	Геологічні процеси, їх геологічна та ґрунотворна діяльність	2
	<i>Разом</i>	6
	<i>Всього</i>	12

5.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.4. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Визначення механічного складу ґрунтів за Н.А. Качинським	2
2.	Визначення водопідйомності та водопроникності ґрунтів	2
3.	Визначення вмісту органічної речовини в ґрунтах різних природних зон методом прожарювання	2
4.	Визначення поглинаючої здатності ґрунтів (механічної, фізичної, фізико-хімічної)	2
5.	Визначення структурного стану ґрунтів за М.І. Саввіновим (сухе та мокре просіювання)	4
6.	Основи кристалохімії.	2
7.	Геохімія мінералів	2
8.	Геохімія гірських порід	4
9.	Геохімія ендегенних процесів	2
10.	Геохімія екзогенних процесів	2
	<i>Разом</i>	24

5.5. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Історія розвитку геології та геохімії Значення мінералів в процесах ґрунтоутворення..	Підготувати доповідь з презентацією про досягнення сучасної геології	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 1)	3
2.	Корисні копалини України та умови їх формування.	Підготувати доповідь з презентацією	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 2)	2

3.	Значення гірських порід для процесів ґрунтоутворення	Підготувати доповідь за зазначеною темою	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 3)	6
4.	Наслідки для літосфери екзогенних процесів.	Підготувати конспект за зазначеною темою.	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 4)	6
5.	Наслідки для літосфери ендегенних процесів	Підготувати схему, на якій зобразити симбіотичну теорію походження хлоропластів і мітохондрій.	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 5)	6
6.	Умови і особливості формування атмосфери і гідросфери	Підготувати конспект за зазначеною темою.	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 6)	4
7.	Загальна схема ґрунтогенезу	Підготувати схему за зазначеною темою	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 7)	5
8.	Мінеральна частина ґрунту.	Підготувати конспект за зазначеною темою.	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 8)	5
9.	Ґрунтовий вбирний комплекс і роль колоїдів у його функціонуванні	Підготувати доповідь з презентацією.	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 9)	6
10.	Ґрунтово-екологічні режими	Підготувати доповідь за зазначеною темою.	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 10)	5
11.	Закономірності географічного розповсюдження ґрунтів.	Підготувати схему за зазначеною темою	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 11)	3
12.	Методи комплексної оцінки родючості ґрунтів.	Підготувати конспект за зазначеною темою	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 12)	3
	Разом			54

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні: Проблемні та оглядові лекції, електронні лекції, пояснення, дискусія, усний виклад знань, усне опитування, бесіда.

Наочні: презентація, ілюстрація, метод спостережень.

Практичні: лабораторні роботи.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу “Ґрунтознавство з основами геології і геохімії” виставляється після обов'язкового відпрацювання всіх лабораторних занять. У випадку відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття згідно графіку відпрацювання, який оприлюднено на кафедрі ботаніки (але не більше половини від загальної кількості лабораторних занять). В разі відсутності здобувача при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці здобувача у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля дорівнює нулю.

Результати підсумкової роботи (іспиту) оцінюються за 40-бальною шкалою і включаються у підсумкову оцінку з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни у цьому випадку розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі, включаючи екзаменаційну.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв здобувачем повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді здобувача наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але здобувач спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється здобувачу, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що

зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться здобувачу, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на лабораторних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам’ятовування здобувачем навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та лабораторного занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;
2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті здобувачі, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (лабораторні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом. Здобувач вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з’явився на

контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі усної відповіді на питання, які викладені в отриманому білеті. На підготовку до відповіді здобувачу надається певний час.

Здобувач може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту питань. Під час підготовки до відповіді, студенту забороняється у будь якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

7.3. Форми та методи оцінювання

усне або письмове опитування;

тестування (модульний контроль відбувається за допомогою тестових завдань на платформі Moodle);

реферати (реферативні доповіді за темами самостійних робіт);

презентації за наданими темами;

Case study;

виконання та захист лабораторних робіт;

виконання та захист самостійної роботи;

оцінювання модульного контролю;

підсумковий контроль (усний іспит);

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *іспит*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	0,5	3	1,5	3	1,5
Відвідування лабораторних занять	1	6	6	6	6
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	2	6	12	6	12
Виконання завдань для самостійної роботи	1	6	6	6	6
Виконання модульної роботи	4,5	1	4,5	1	4,5
Разом			30		30
Максимальна кількість балів					60
Екзамен					40

8. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ (НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ)

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Охарактеризуйте основні функції ґрунту в біосфері та екосистемах.
2. Надати визначення дерновому ґрунтотворному процесу.
3. Охарактеризуйте в якій природній зоні поширені дерново-підзолисті ґрунти.
4. Наведіть за яким показником встановлюють потребу ґрунту у вапнуванні.
5. Надати правильне визначення типу ґрунту.
6. Проаналізувати вміст азоту в гумусі.
7. Надати визначення «еродовані ґрунти».
8. Охарактеризуйте види вбирної здатності ґрунту.
9. Охарактеризуйте форми кислотності ґрунту та середовище, в якому визначаємо рівень рН.
10. Проаналізувати процес переходу ґрунтових колоїдів із гелю в золь або із золь в гель.
11. З якою фізичною властивістю ґрунту пов'язана така важлива його агрономічна властивість як фізична стиглість.
12. Охарактеризуйте хімічні елементи, що входять до складу гумусу.
13. Охарактеризуйте ґрунти характерні для зони Степу, Лісостепу і Полісся України.
14. Охарактеризуйте агротехнічні прийоми поверхневого обробітку ґрунту.
15. Охарактеризуйте типи води у ґрунті
16. Охарактеризуйте фізичні властивості ґрунту
17. Охарактеризуйте Що таке дерновий ґрунтотворний процес
18. Предмет, задачі та основні поняття геології.
19. Проаналізуйте зв'язок геології з іншими напрямками та її практичне значення.
20. Охарактеризуйте основні етапи розвитку геології.
21. Охарактеризуйте внесок українських вчених у розвиток геологічної науки.
22. Проаналізуйте місце Землі у Всесвіті.
23. Предмет та методи кристалохімії.
24. Охарактеризуйте властивості кристалічної речовини.
25. Надати порівняння кристалічної та аморфної речовини.
26. Охарактеризуйте закон сталості кутів.
27. Охарактеризуйте елементи симетрії кристалів.
28. Охарактеризуйте сингонії кристалів.
29. Предмет та методи мінералохімії.

30. Охарактеризуйте явища ізоморфізму, поліморфізму, псевдоморфози, парагенезис та генезис.
31. Охарактеризуйте фізичні та хімічні властивості кристалічних мінералів.
32. Охарактеризуйте форми мінеральних агрегатів (друзи, конкреція, жеода, ооліти, дендрити, сталактити, сталагміти),.
33. Поясніть походження мінералів (їх генезис і приклади).
34. Охарактеризуйте шість класів мінералів (за Даном). Приклади.
35. Охарактеризуйте процеси мінералоутворення.
36. Охарактеризуйте предмет та методи петрографії.
37. Надати характеристику типів гірських порід за їх походженням.
38. Надати порівняння поняттям - структура та текстура гірських порід.
39. Проаналізувати класифікацію магматичних, осадових і метаморфічних гірських порід.
40. Охарактеризуйте роль мінералів в утворенні ґрунту – джерелі живлення рослин.
41. Охарактеризуйте ендегенні процеси.
42. Охарактеризуйте екзогенні процеси.

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси дисциплін: конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

Лекційні заняття проводяться в аудиторії 507-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми.

Лабораторні роботи проводяться в лабораторії 501-Б. Для сприйняття і розуміння процесів, які проходять на планеті Земля та в ґрунті, під час лабораторних робіт використовується мультимедійна презентація, ілюстративні матеріали (схеми, таблиці), а також відеоматеріали. Під час лабораторних робіт кожен студент оснащений лабораторним обладнанням, лабораторним посудом, хімічними реактивами, колекціями з мінералами та гірськими породами, передбачених робочою програмою дисципліни. Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує лабораторний зошит та методичні вказівку до виконання лабораторних робіт.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Бережняк МФ., Якубенко Б.Є. Ґрунтознавство: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2021. – 612 с.
2. Гончаренко Я.В. Геологія з основами геохімії : Навч. метод. посібн для студентів. / Я.В. Гончаренко, Т.О. Гринченко, Л.Г. Кудряшова. – Х.: ХНПУ, 2014. – 180 с.
3. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – К.: Либідь, 2003. – 480 с.
4. Євпак І.В. Основи ґрунтознавства та геології / І.В. Євпак, О.І. Наумовська -Київ: "Аграрна освіта", 2009. – 158 с.
5. Зінчук П. Й., Зінчук М. І. Ґрунтознавство / П. Й. Зінчук, М. І. Зінчук // Курс лекцій із ґрунтознавства та географії ґрунтів. – Луцьк: РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. – 180 с

11.2. Допоміжна

1. Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Загальна гідрохімія. – К. : Либідь. 1997. –384 с
2. Проблеми прикладної геохімії / ред.: М. П. Щербак; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. – К. 1999. – 136 с.
3. Гринченко Т.О., Роман Б.В. Моніторинг комплексної оцінки родючості ґрунтів Харківської області, 1966-2005 рр. Харків: Вид. «КП Друкарня № 13», 2007. 210 с.
4. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3 – 4. – Т. 27.
5. Тихоненко Д.Г. Ґрунтознавство часткове. Навчальний посібник. - Харків, ХДАУ, 2000.

11.3. Інформаційні ресурси

1. Національна бібліотека імені В.І. Вернадського <http://www.nbuv.gov.ua>
2. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського <https://dnpb.gov.ua/ua>
3. Одеська національна наукова бібліотека <http://odnb.odessa.ua>
4. Освітні програми <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi>
5. Українське товариство Охорони природи <http://www.ukr>